



WHZ Westsächsische
Hochschule Zwickau
Hochschule für Mobilität

Schaltungsentwurf

Beleg Nr.04

Demodulator nach dem Prinzip der momentanen Scheitelwerterfassung

Name: Fan, Jau-Wen
Matrikelnummer: 46721
Seminargruppe: 222702
Datum: 24.06.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Grundkonzept	1
2	Integrator und Differentiator	2
2.1	Dimensionierung der Bauteile	2
2.1.1	Impedanzwandlung	2
2.1.2	Integrator	4
2.1.3	Differentiator	4
2.2	Transientenanalyse	4
2.3	AC-Analyse	4
3	Multipizierer	7
3.1	Transientenanalyse	7
4	Radizieren	12
4.1	Transientenanalyse	13
5	Gesamtschaltung	17

Abbildungsverzeichnis

2.1	Frequenzabhängiges Verhalten von Integrator und Differentiator. . . .	2
2.2	Topologie: Integrator und Differentiator	3
2.3	Transientenanalyse: Integrator und Differentiator	5
2.4	AC-Analyse: Integrator und Differentiator	6
3.1	Topologie: Multipizierer, ohne Allpassfilter	8
3.2	Topologie: Multipizierer, mit Allpassfilter	9
3.3	Transientenanalyse: Multipizierer, ohne Allpassfilter	10
3.4	Transientenanalyse: Multipizierer, mit Allpassfilter	11
4.1	Topologie: Radizieren, mit Voraddierer.	14
4.2	Transientenanalyse: Radizieren, ohne Verstärkung von OPV.	15
4.3	Transientenanalyse: Radizieren, mit Verstärkung von OPV.	16
5.1	Gesamtschaltung	18
5.2	Transientenanalyse: Anwendungsszenario	19

Grundkonzept

Die Grenzfrequenz des passiven RC-Hüllkurvendemodulators kann nur etwa 20 kHz erreichen. Daher müssen höhere Frequenzen mit analogen Rechenschaltungen realisiert werden.

Der Demodulator basiert auf der mathematischen Beziehung:

$$\hat{U} = \sqrt{[\hat{U} \cdot \sin(\omega t)]^2 + [\hat{U} \cdot \cos(\omega t)]^2}$$

Diese Formel gewährleistet eine frequenzunabhängige Erfassung der Signalamplitude durch Quadrierung und anschließende Wurzelbildung. Dieser Beleg basiert auf der obigen Formel zur Realisierung der Funktion des Hüllkurvendemodulators. Bei der Schaltungsentwurf wird eine 100kHz, 1V Testsinuswelle verwendet. Nach Abschluss des Entwurfs wird die modulierte Wellenform verwendet, um das tatsächliche Anwendungsszenario zu simulieren.¹²³

¹ [Tec23](#), Hüllkurvendemodulation.

² [edd](#), Wirbelstromsensoren – induktive Wegsensoren.

³ [Wik24](#), Wikipedia: Amplitudenmodulation.

Integrator und Differentiator

Die Generierung des um 90° phasenverschobenen Kosinus-Signals erfolgt durch eine Kombination aus Integrator und Differenziator. Diese Konfiguration kompensiert frequenzabhängige Amplitudenschwankungen:

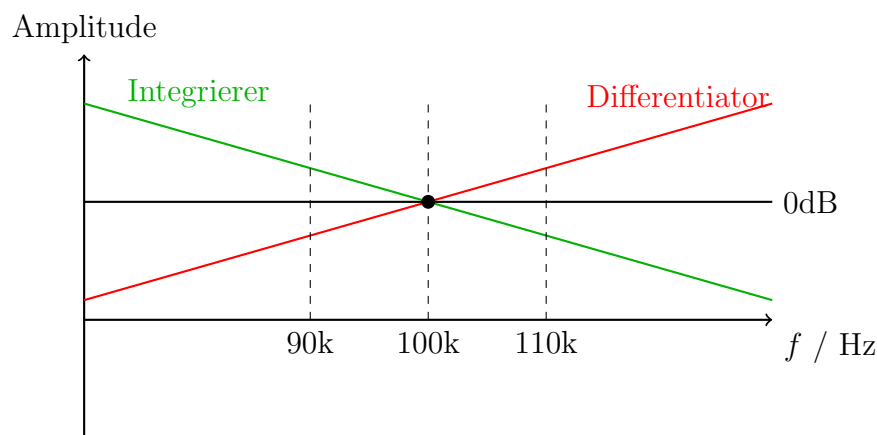


Abbildung 2.1. Frequenzabhängiges Verhalten von Integrator und Differentiator.

Die Multiplikation beider Übertragungsfunktionen resultiert in einer frequenzunabhängigen Gesamtverstärkung von 0 dB bei der Arbeitsfrequenz.

Die Schaltung in diesem Abschnitt führt zu den folgenden Berechnungen:

$$\hat{U} \cdot \cos(\omega t)$$

2.1 Dimensionierung der Bauteile

2.1.1 Impedanzwandlung

Zur Entkopplung der Signalquelle wird ein Spannungsfolger implementiert, der eine rückwirkungsfreie Signalverarbeitung gewährleistet. Um DC-Anteil der Quelle herauszufiltern, wurden 10kHz Hochpass mit $10\text{k}\Omega$ Widerstand gewählt. Die Kapazität ist wie folgt zu berechnen:

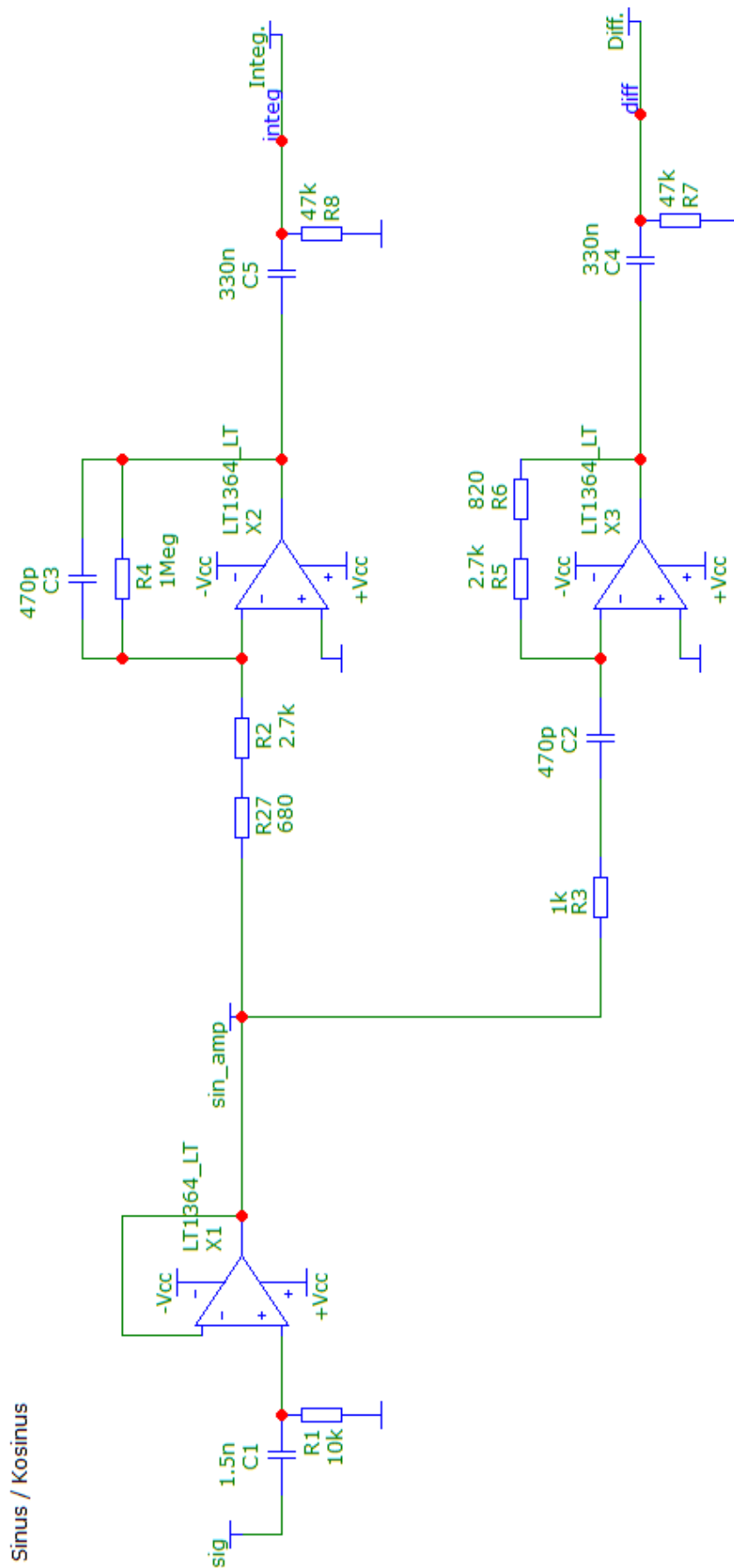


Abbildung 2.2. Topologie: Integrator und Differentiator

$$C1 = \frac{1}{2\pi f_g \cdot R} = \frac{1}{2\pi 10\text{kHz} \cdot 10\text{k}\Omega} = 1,59\mu\text{F} \Rightarrow 1,5\mu\text{F} (E24)$$

2.1.2 Integrator

Die Kapazität 470pF ist gewählt. Für Integrator 1. Ordnung gilt folgende Gleichung:

$$|A_{v,\text{Integrator}}(f_0)| = 2\pi f_0 RC = 1$$

$$R = \frac{|A_{v,\text{Integrator}}(f_0)|}{2\pi f_0 C} = \frac{1}{2\pi 100\text{kHz} \cdot 470\text{pF}} = 3386\Omega \Rightarrow (2,7\text{k} + 680)\Omega (E24)$$

Widerstand R4 $1\text{M}\Omega$ wird verwendet, um eine DC-Drift zu verhindern.

2.1.3 Differentiator

Der Differentiator, ein strombegrenzter Vorwiderstand R3, beeinflusst die Verstärkung. Nach der AC-Analyse beträgt der Widerstand von R6 etwa 820 Ohm. Der maximale Strom durch Differentiator ist:

$$\frac{\text{max. Eingangsspannung}}{R3} = \frac{8\text{V}}{1\text{k}\Omega} = 8\text{mA}$$

Ein passiver RC-Hochpassfilter erster Ordnung wird sowohl am Integrator- als auch am Differentiator-Ausgang hinzugefügt, um den Gleichstrom zu entfernen, und zwar wie folgt:

$$f_{g,\text{PassivHoch}} = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 47\text{k}\Omega \cdot 330\text{nF}} = 10,26\text{ Hz}$$

2.2 Transientenanalyse

Die Ausgänge des Integrators und des Differentiators haben ungefähr die gleiche Amplitude und sind um 180 Grad phasenverschoben.

2.3 AC-Analyse

Verstärkung von Integrator und Teiler sind ungefähr gleich, entspricht die Anforderungen wie Abb. 2.1.

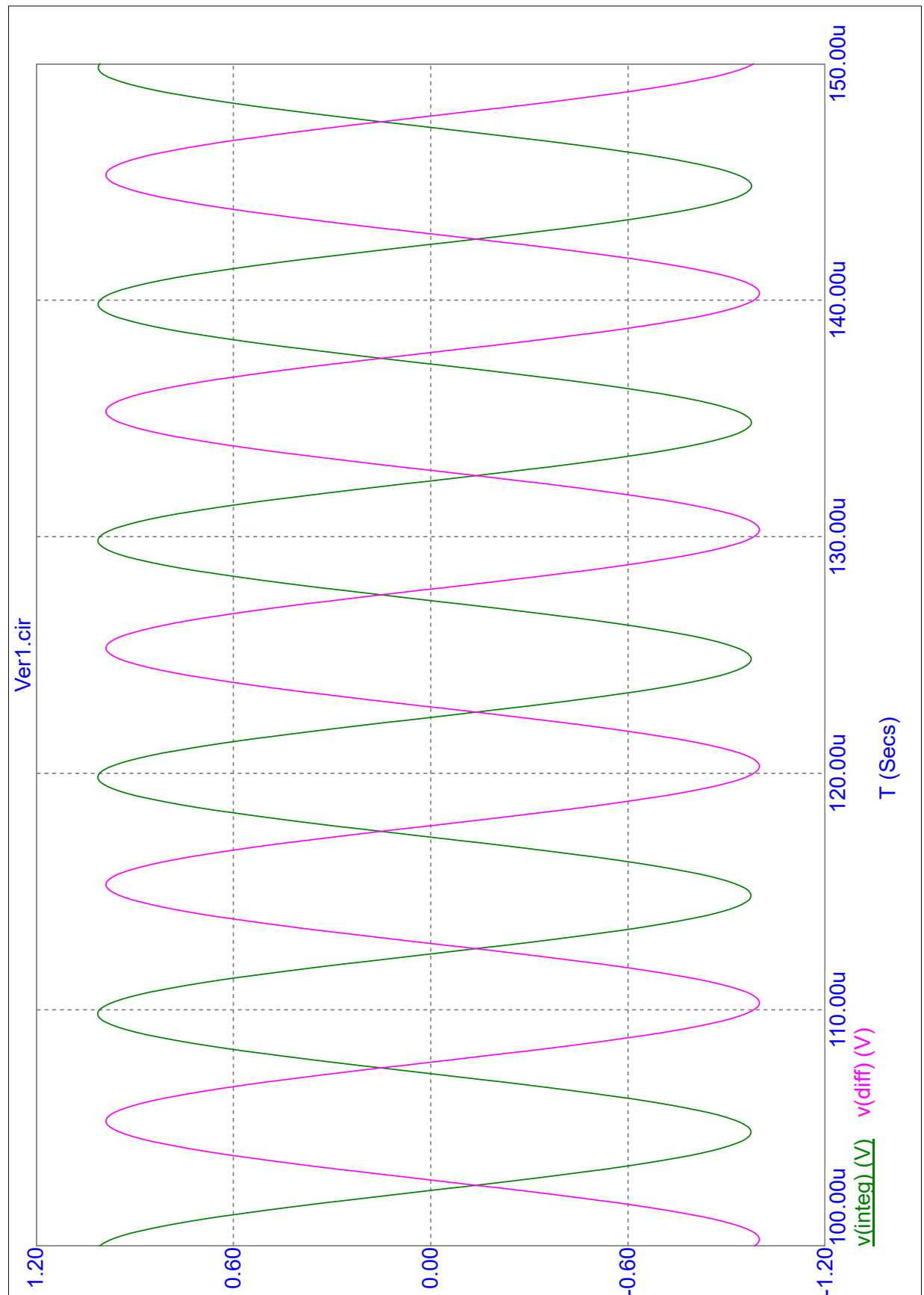


Abbildung 2.3. Transientenanalyse: Integrator und Differentiator

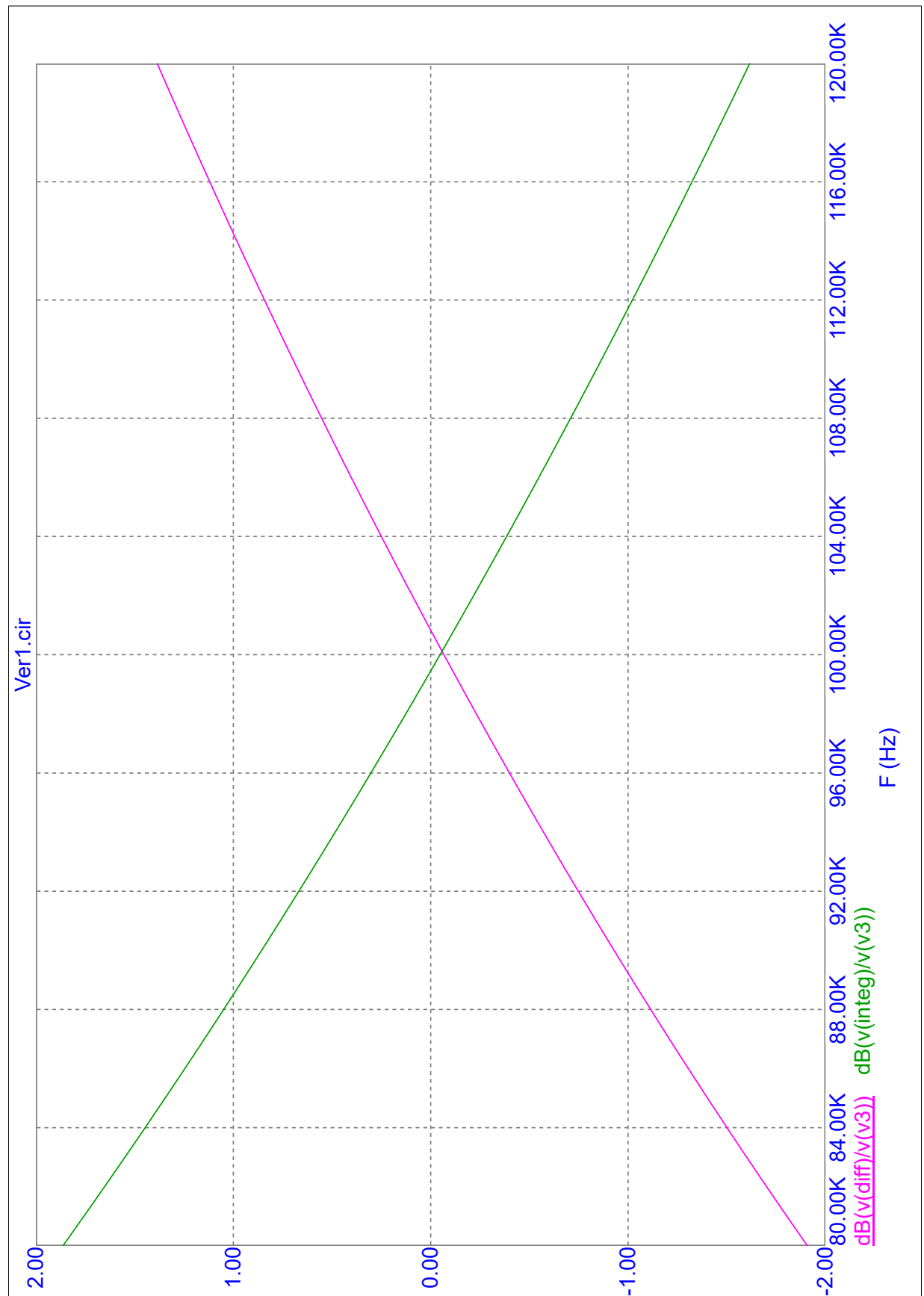


Abbildung 2.4. AC-Analyse: Integrator und Differentiator

Multilpizierer

Da sowohl der Integrator als auch der Differenzierer invertierende Verstärker sind, ist das Kosinussignal bereits invertiert, und in diesem Abschnitt wird ein invertierender Verstärker verwendet, um das Sinus-Quadrat-Signal nochmal zu invertieren.

Die Schaltung in diesem Abschnitt führt zu den folgenden Berechnungen:

$$\hat{U} \cdot \sin(\omega t)^2$$

$$\hat{U} \cdot \cos(\omega t)^2$$

Die Topologie ist wie Abb. 3.1 dargestellt.

Das Kosinussignal wird so gefiltert, dass es eine leichte Phasenverschiebung aufweist (etwas mehr als ± 90 Grad), so dass ein Allpassfilter verwendet wird (Abb. 3.2)¹, um dies zu korrigieren und die Schwankung des Summenwerts ($\sin^2 + \cos^2$) zu verringern. Die Komponentewerte sind folgende Berechnung dimensioniert.

$$RC = \frac{1}{2\pi f \tan\left(\frac{\phi}{2}\right)}$$

$$f = 100 \text{ kHz}, \quad \phi = 7,2^\circ, \quad C \text{ } 470 \text{ pF gewaehlt}$$

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot \tan(\phi/2) \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^5 \cdot \tan(7,2^\circ/2) \cdot 470 \text{ pF}} \approx 53823 \, \Omega \Rightarrow (51k+2,7k)\Omega(E24)$$

3.1 Transientenanalyse

Die Ausgänge des Integrators und des Differentiators haben ungefähr die gleiche Amplitude und sind um 180 Grad phasenverschoben. Die Phasendifferenz zwischen $\sin^2$ und $\cos^2$ beträgt etwa 200 ns , was einem Winkel von etwa $7,2$ Grad entspricht. Abb. 3.3

Nach der Anpassung der Phase ist festzustellen, dass die Schwankung des Summenwerts deutlich geringer ist. Abb.3.4

¹ [Zum07](#), Figure 8.80: First Order All-Pass Design Equations.

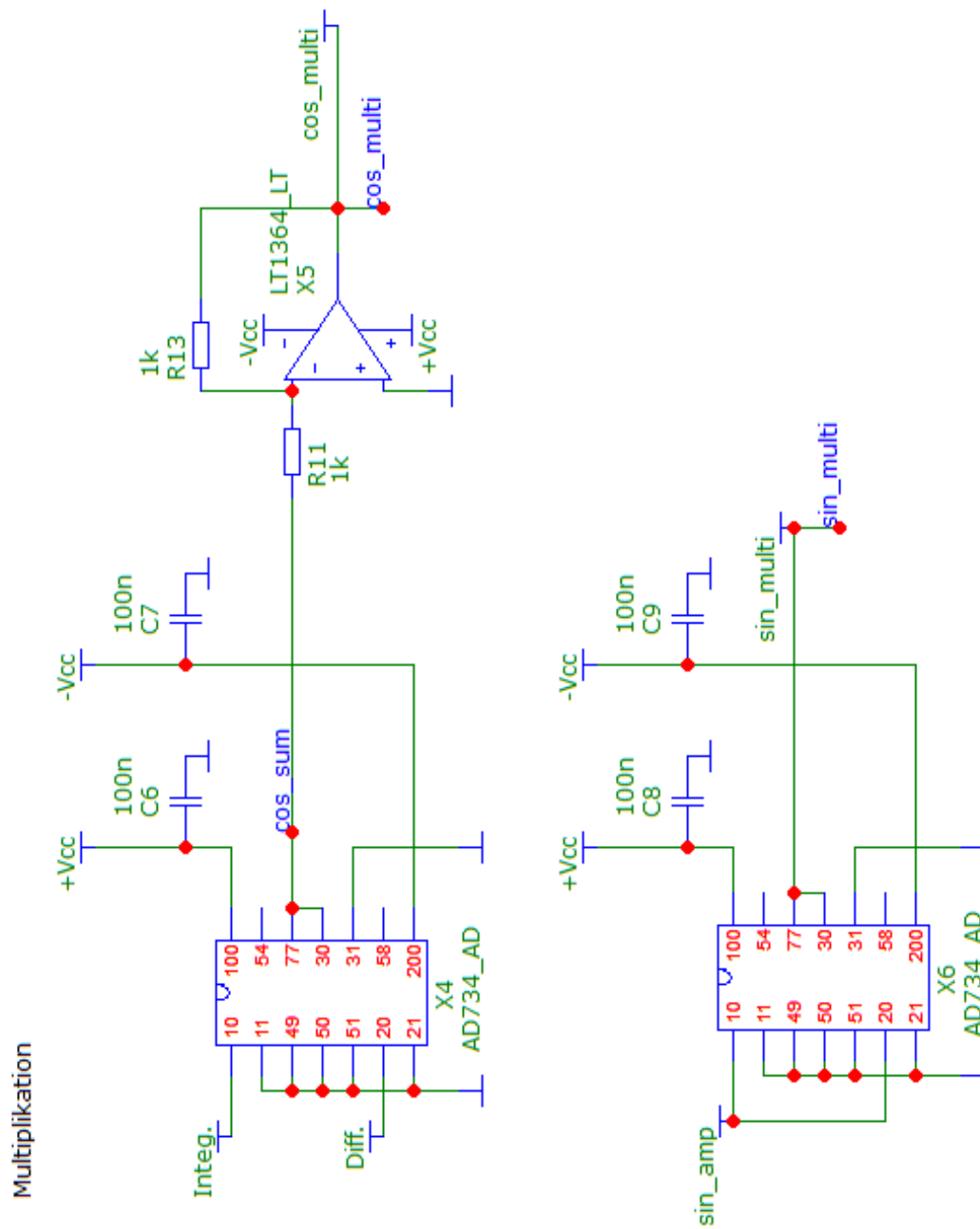


Abbildung 3.1. Topologie: Multiplizierer, ohne Allpassfilter

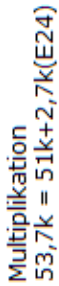


Abbildung 3.2. Topologie: Multipizierer, mit Allpassfilter

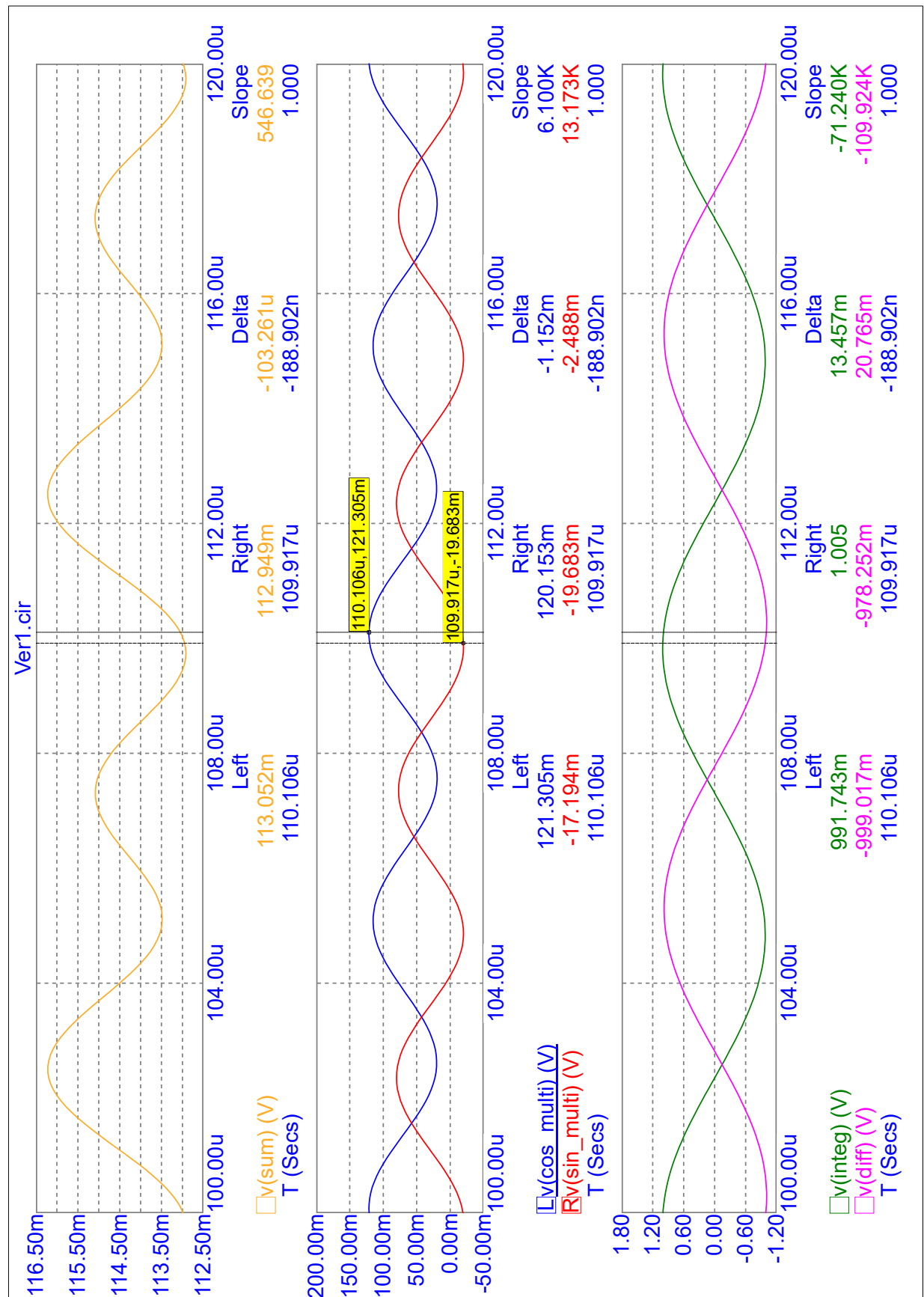


Abbildung 3.3. Transientenanalyse: Multipolizer, ohne Allpassfilter

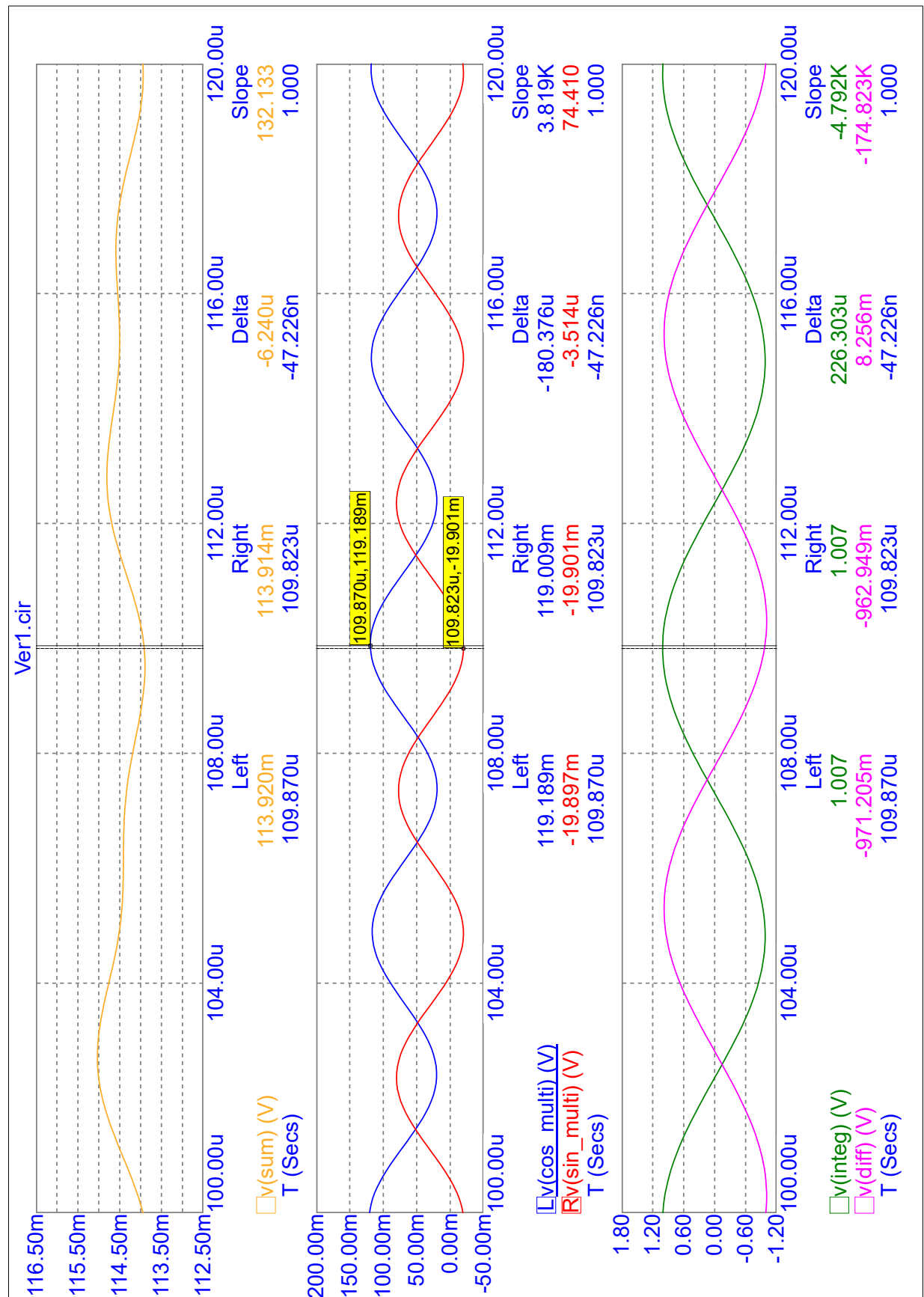


Abbildung 3.4. Transientenanalyse: Multiplizierer, mit Allpassfilter

Radizieren

In diesem Kapitel wird die im vorigen erwähnte Summierschaltung implementiert und mit Wurzelzeichen versehen, um die Amplitude des Eingangssignals zu erhalten. Die mathematische Operation der analogen Schaltung ist vervollständigt, die gleiche Funktion wie ein Hüllkurvendemodulator hat. In diesem Kapitel führt zu den folgenden Berechnungen:

$$\hat{U} = \sqrt{[\hat{U} \cdot \sin(\omega t)]^2 + [\hat{U} \cdot \cos(\omega t)]^2}$$

Die Topologie ist wie Abb. 4.1 dargestellt.

Um eine Überspannung(Clipping) am Ausgang der vorherigen Schaltung zu vermeiden, einen Spannungsteiler vor dem Eingang des nicht-invertierenden Addierers ist verwendet.

$$A_{X7,input} = \frac{R16}{R18} = \frac{100k\Omega}{500k\Omega} = \frac{1}{5}$$

Und ein 220pF-Kondensator ist zur Hochfrequenzschaltung hinzugefügt, um die Ripple zu filtern¹.

Die Transientenanalyse ist wie Abb. 4.2 gezeigt. Die Amplitude des Ausgangssignals $\approx 807mV$. Die Verstärkung OPVs muss eingestellt werden, dass sie die gleiche Amplitude wie das Eingangssignal (1V) erreicht.

Zuerst muss die Verstärkung ohne OPV bestimme²,

$$\sqrt{(10V) \cdot U_{sum} \cdot A_{v,OPV} - U_{Diode}} = U_{Ausgang}$$

wo $A_{v,Diode}$ ist Impedanz, der eine Diode(D1) verursacht bei hohen Frequenzen parallel zum Ausgangswiderstand(R23) einen Spannungsabfall. Bekannte Werte einbringen:

$$\sqrt{(10V) \cdot 86,528mV \cdot 1 - 0,415V} = 807,166mV$$

Nun die Verstärkung von OPV berechnen, die eingestellt werden sollte:

¹ Dev16, LT1364 OpAmp.

² Ana97, AD734 Multiplier/Divider.

$$\sqrt{(10V) \cdot 86,528mV \cdot A'_{v,OPV} - 0,415V} = 1V$$

$$A'_{v,OPV} = 2,314$$

$$A'_{v,OPV} = 1 + \frac{R19}{R20}, R20 = 76106\Omega = 75k\Omega(E24)$$

Das Ergebnis ist in Abb. 4.3 gezeigt.

4.1 Transientenanalyse

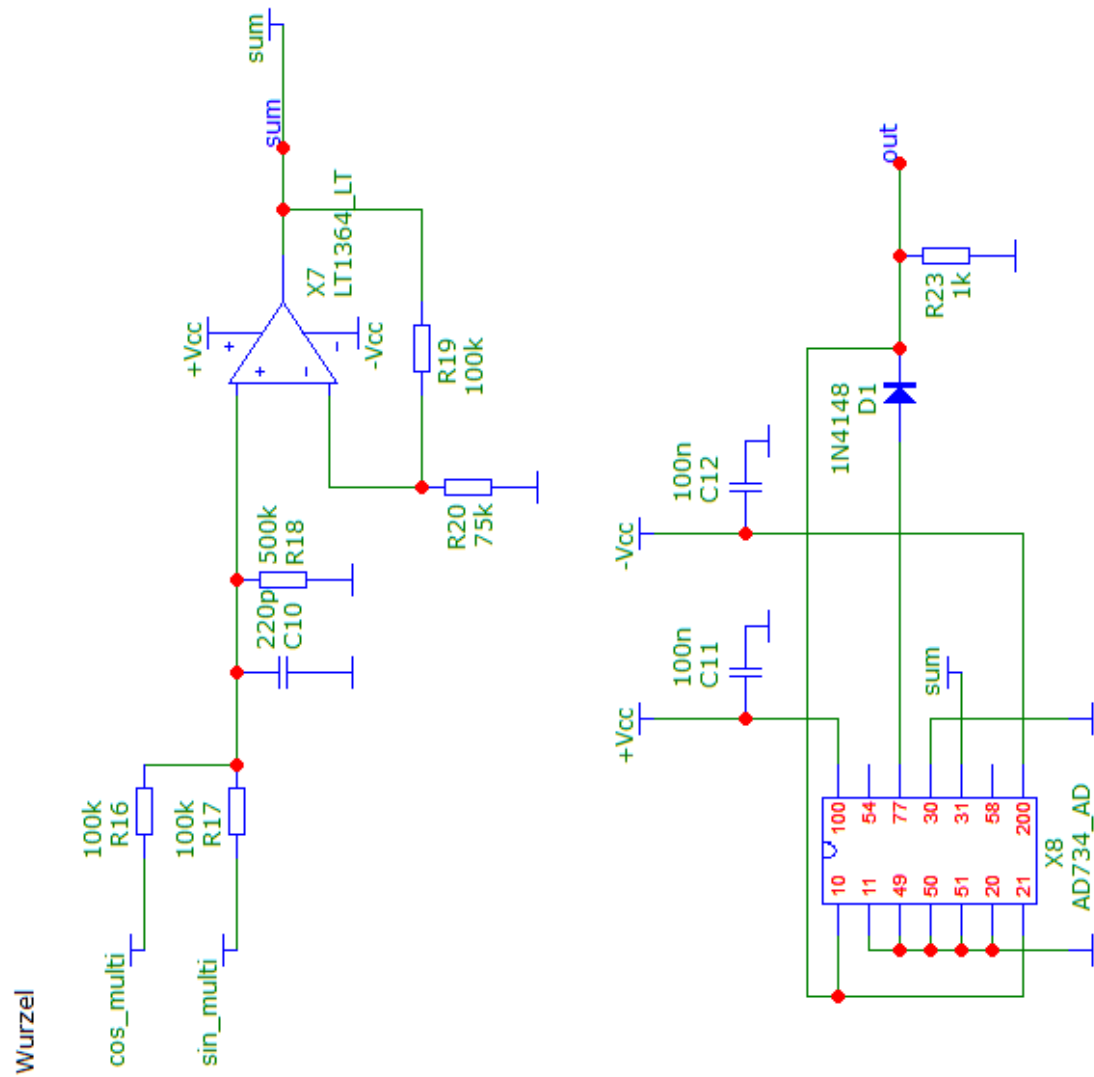


Abbildung 4.1. Topologie: Radizieren, mit Voraddierer.

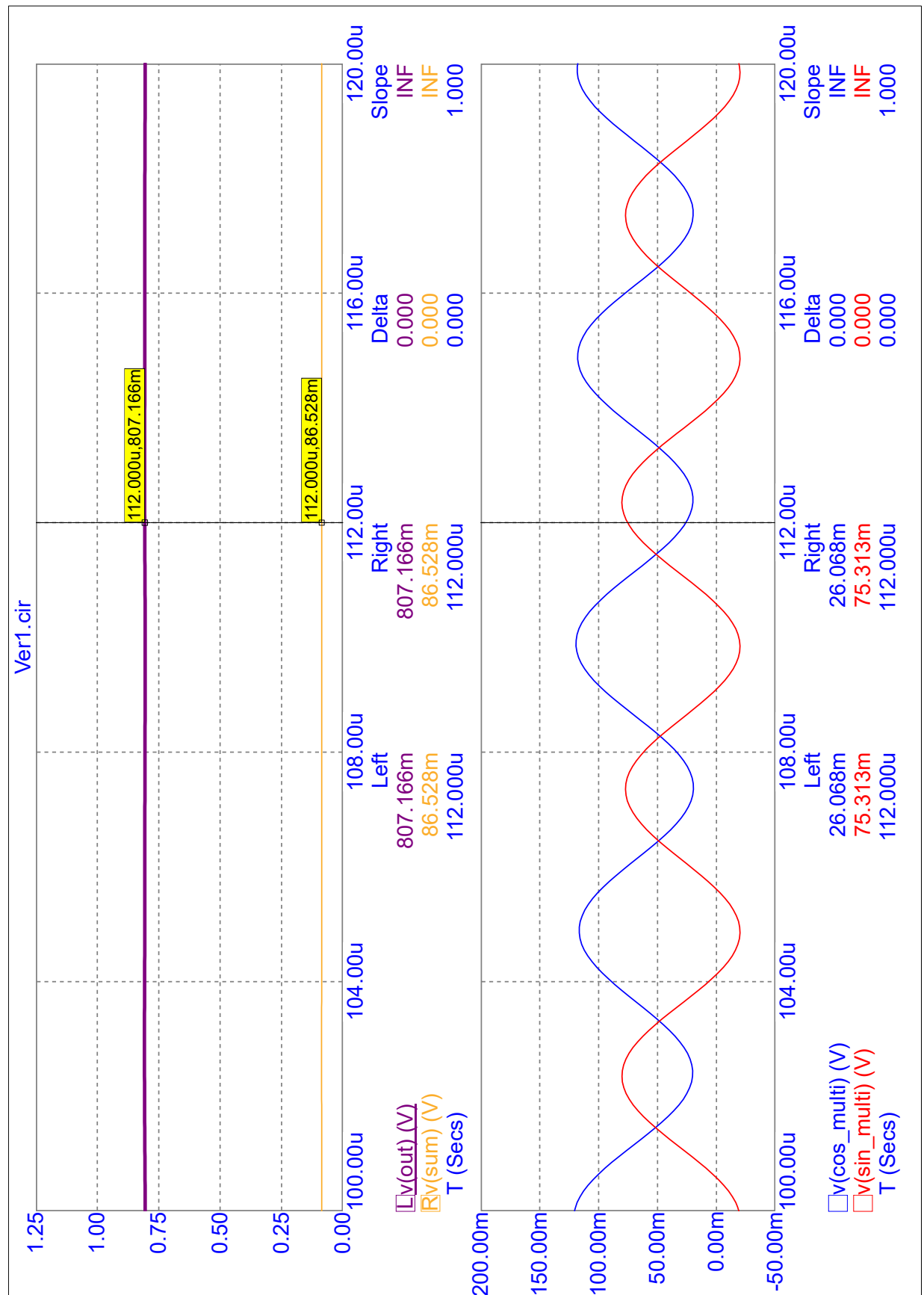


Abbildung 4.2. Transientenanalyse: Radizieren, ohne Verstärkung von OPV.

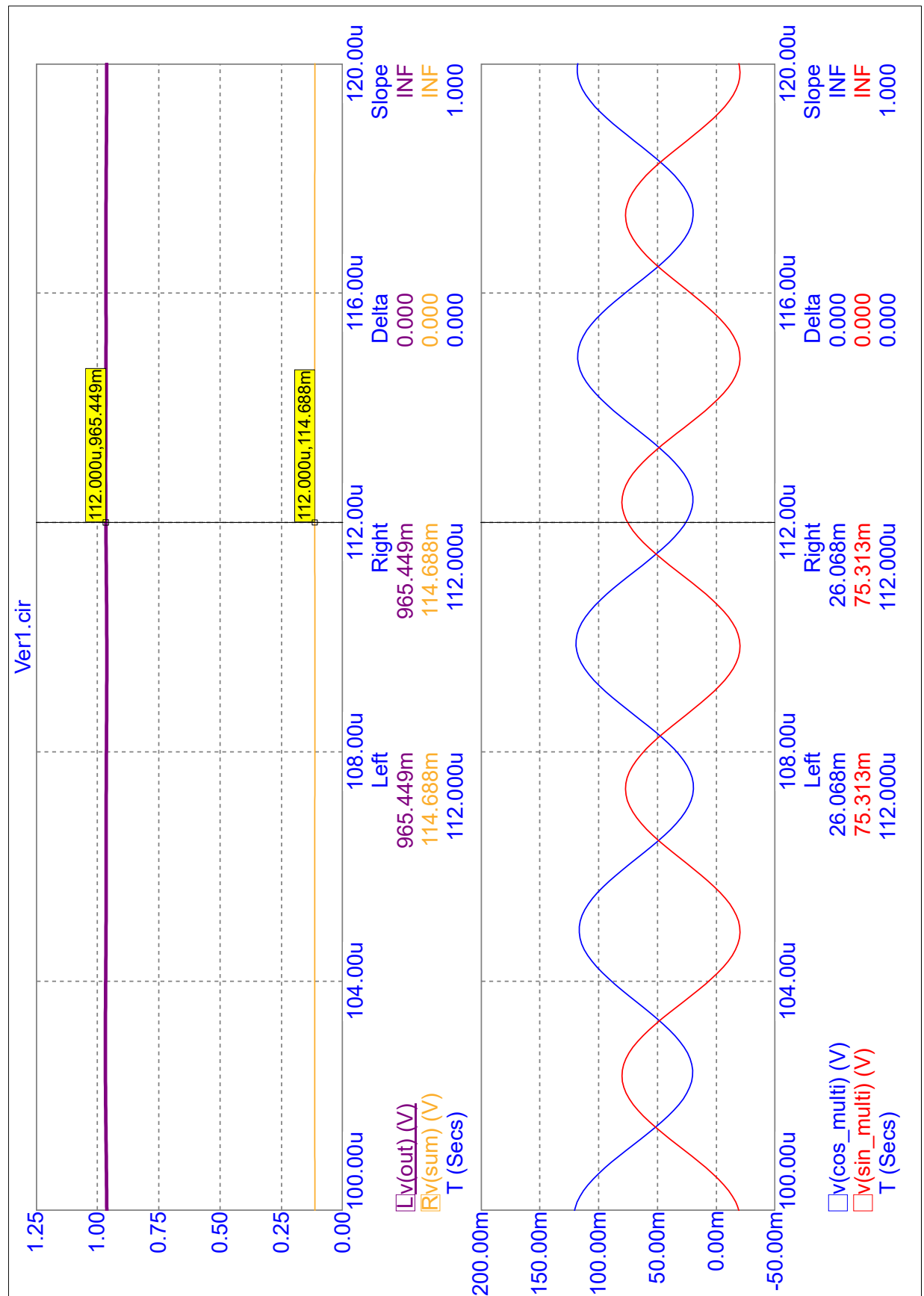


Abbildung 4.3. Transientenanalyse: Radizieren, mit Verstärkung von OPV.

Gesamtschaltung

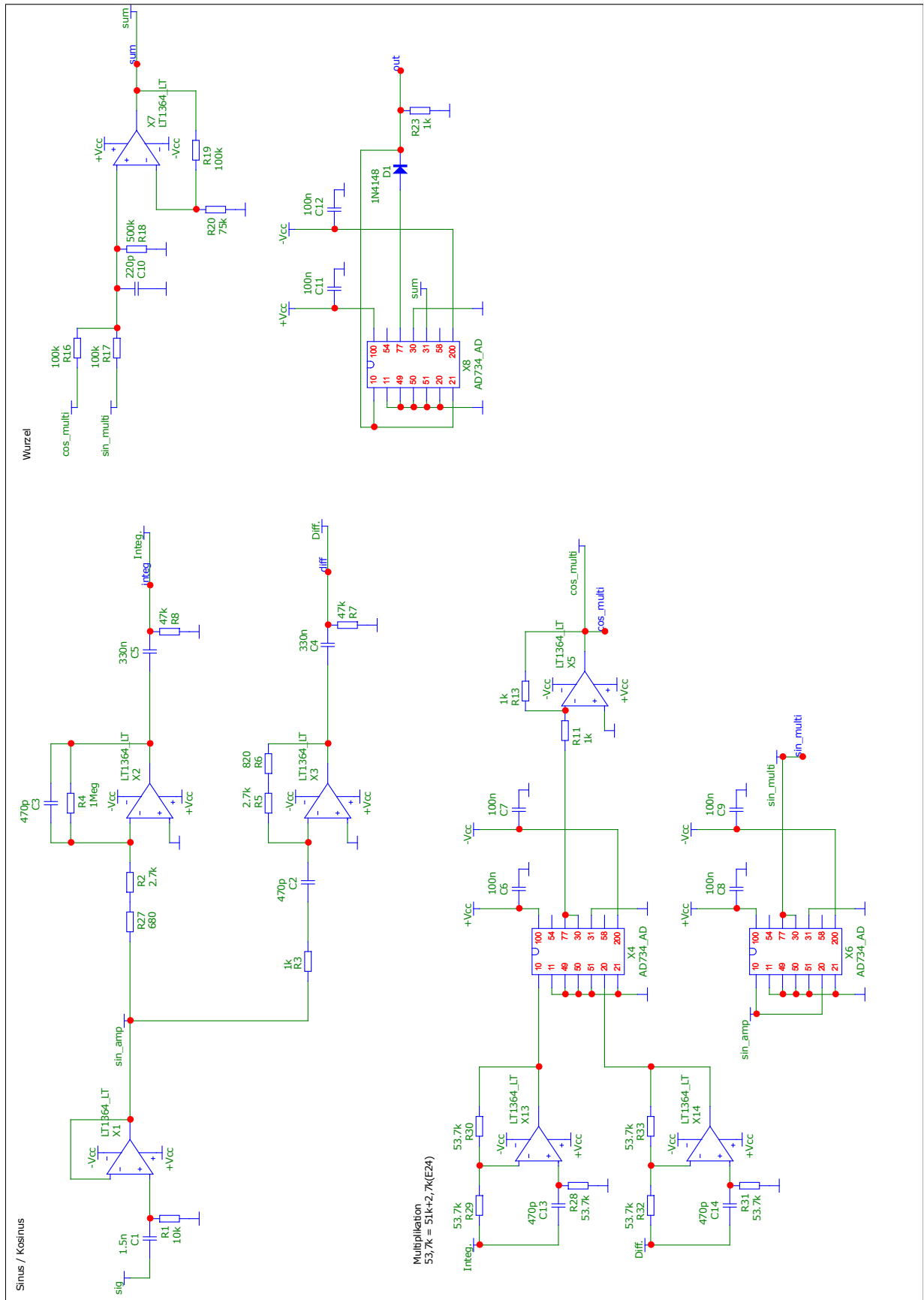


Abbildung 5.1. Gesamtschaltung

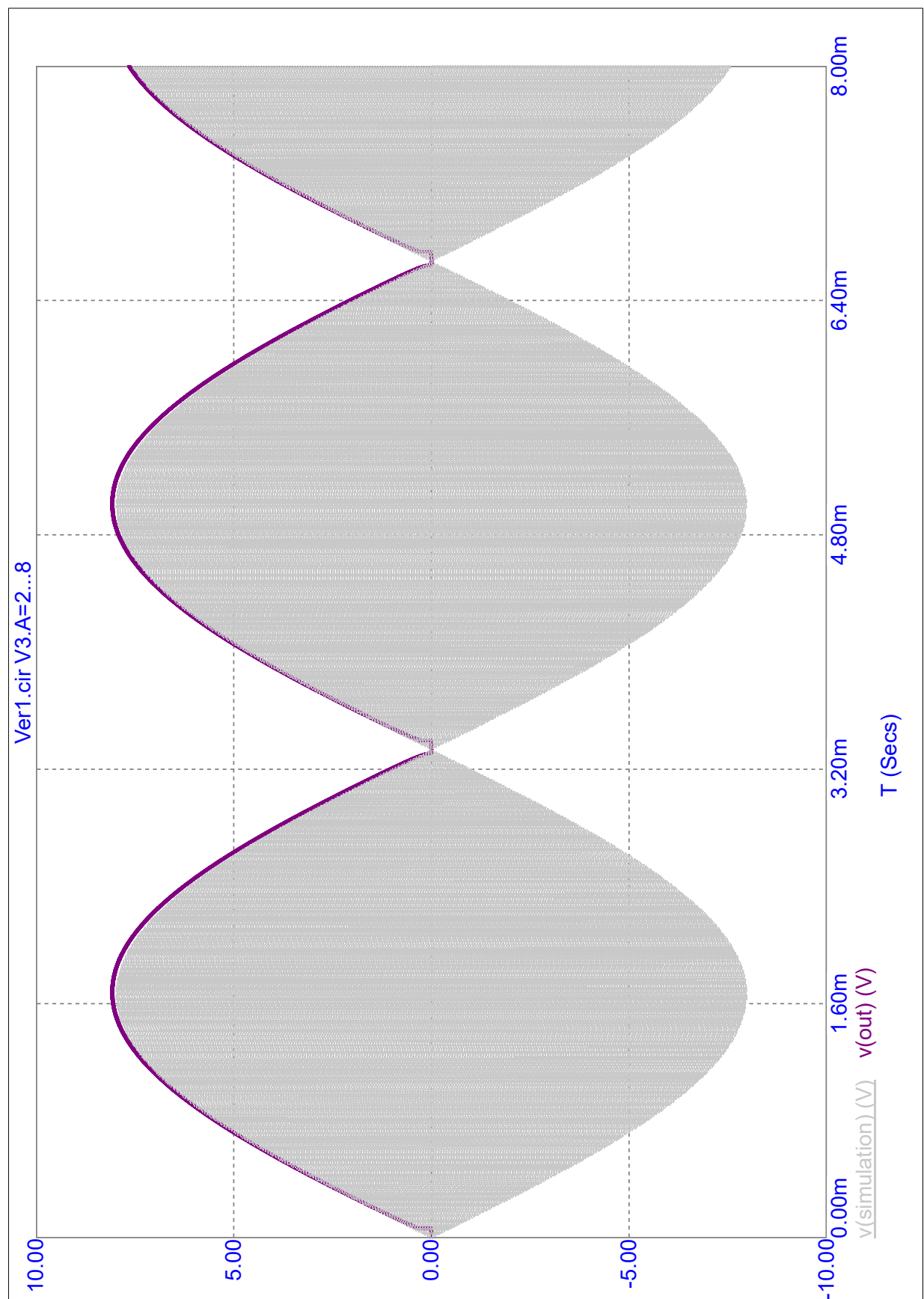


Abbildung 5.2. Diese Analyse simuliert ein Objekt, das sich zwischen den gemessenen Maximal- und Minimalwerten bei einer Frequenz von 150 Hz hin und her bewegt.

Literatur

- [Ana97] Analog Devices. *AD734, 10 MHz, Four-Quadrant, Multiplier/Divider*. Datenblatt, abgerufen am 20. Juni 2025. 1997. URL: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD734.pdf>.
- [Dev16] Analog Devices. *LT1364/LT1365, Dual and Quad, 70MHz, 1000V/ μ s Op Amps*. Datenblatt, abgerufen am 20. Juni 2025. 2016. URL: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1364.pdf>.
- [edd] eddyLab. *Wirbelstromsensoren – induktive Wegsensoren*. Zugriff am 20. Juni 2025. URL: <https://www.wirbelstromsensor.de/>.
- [Tec23] LNTWW Technische Universität München. *Hüllkurvendemodulation*. Zugriff am 20. Juni 2025. 2023. URL: <https://www.lntwww.de/Modulationsverfahren/H%C3%BCllkurvendemodulation>.
- [Wik24] Wikipedia. *Amplitudenmodulation*. Zugriff am 20. Juni 2025. 2024. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Amplitudenmodulation>.
- [Zum07] Hank Zumbahlen. *Basic Linear Design*. Hrsg. von Hank Zumbahlen. Analog Devices Inc, 2007. ISBN: 0-916550-28-1.